微觀引擎模擬報告

熱統計物理一

一、先讓粒子和熱浴交換能量

這個專題想問的是：如果我們能控制一個困住粒子的位能阱，能不能靠反覆放鬆、收緊，把冷熱浴的能量轉成對外做功？先把位能阱想成一個碗：粒子偏離碗底時，會受到拉回中心的力。曲率 κ 越大，碗越陡；中心 x_0 則決定碗底的位置。

模擬中有 N 個在平面上運動、彼此不作用的粒子。最初使用 harmonic potential $V = \kappa(x - x_0)^2/2$：x 方向有兩面固定的彈性硬牆，y 方向則首尾相接，粒子從上方離開就由下方進入。牆只讓速度反向，不改變粒子的動能。

接下來要處理溫度。我們把粒子想成浸在液體裡：它往前走時受到阻力，也不斷被周圍的分子從不同方向碰撞。這兩件事一起作用，才形成這裡的控溫方式。用含慣性的 **Langevin equation**[1] 寫成

$$\mathrm{d}\mathbf{r} = \mathbf{v}\,\mathrm{d}t, \qquad m\,\mathrm{d}\mathbf{v} = (-\nabla V - \gamma\mathbf{v})\,\mathrm{d}t + \sqrt{2\gamma k_{\mathrm{B}} T_{\mathrm{b}}}\,\mathrm{d}\mathbf{B}. \tag{1}$$

式中三個作用可以分開看：$-\nabla V$ 把粒子拉回碗底；$-\gamma\mathbf{v}$ 讓運動逐漸減慢；最後一項則代表熱浴的隨機碰撞。熱浴越熱，隨機碰撞帶來的擾動越大。只有阻力時，粒子最後會停下；加入強度與阻力相配的擾動後，固定參數下才能維持熱平衡。

程式每一步依序做「受力、移動、接觸熱浴、再移動、再受力」[2]，其中受力與移動各分成兩個半步。在熱浴這一段，速度更新為

$$\mathbf{v}^{+} = c\mathbf{v}^{-} + \sqrt{\frac{k_{\mathrm{B}} T_{\mathrm{b}}}{m}(1 - c^2)}\,\boldsymbol{\xi}, \qquad c = e^{-\gamma \Delta t/m}. \tag{2}$$

第一項保留一部分原本的速度，第二項加入一次隨機碰撞。$\boldsymbol{\xi}$ 的各分量是平均為零、變異數為一的常態亂數，各粒子、方向與時間步分別取樣。當步長很小時，隨機速度增量的尺度正比於 $\sqrt{\Delta t}$。

所以，切換熱浴時，我們改的是「接下來碰撞的強度」，粒子的速度仍從原來的狀態繼續演化。剛把冷浴換成熱浴，粒子需要一段時間吸收能量；換回冷浴時，也需要時間散熱。這段等待，正是後面討論 quasistatic 條件的起點。

熱浴的設定溫度，和粒子當下量到的溫度要分開。熱浴溫度記為 T_{b}；二維粒子的動能估溫為 $T_K = K/(Nk_{\mathrm{B}})$。粒子數有限時，$T_K$ 本來就會波動；如果整團粒子正在漂移，動能還包含整體運動，因此非平衡時不能只靠這個數字判定已經熱平衡。

共用約化單位與設定：$m = k_{\mathrm{B}} = \gamma = 1$、$\Delta t = 0.02$、$L_x/L_y = 24/12$。以下以 $w = W_{\mathrm{out}}/N$ 表示每粒子、每循環的輸出功；除另註外，阱中心固定於 $x_0 = L_x/2$。

二、怎麼讓一個循環留下正功？

粒子在高溫時通常分布得比較開。這時把碗放鬆，粒子能對控制裝置輸出功；低溫時分布較集中，再把碗收緊，需要付出的功比較少。我們希望兩段相減後，還能留下正的淨輸出。

循環分成四段：固定最大曲率接觸熱浴，接著在高溫降低曲率；固定最小曲率接觸冷浴，再於低溫提高曲率。中心固定時，只有中間兩段改變位能形狀。如果另外搬動中心，搬運所付出的功也要一起算。

控制量為 $\lambda \in \{\kappa, x_0\}$。依「輸入功為 generalized force 乘上控制量變化的負值」的記法，單粒子的 generalized force 為 $-\partial V/\partial\lambda$，因此

$$\mathrm{d}W_{\mathrm{in}} = \sum_{i=1}^{N} \left[\frac{(x_i - x_0)^2}{2}\,\mathrm{d}\kappa - \kappa(x_i - x_0)\,\mathrm{d}x_0 \right], \quad W_{\mathrm{out}} = -W_{\mathrm{in}}. \tag{3}$$

第一項是放鬆、收緊的功，第二項是搬運的功。程式在粒子位置固定時，用控制參數改變造成的位能差累積功；接觸熱浴造成的動能差則累積為熱。有限步長下，帳本滿足 $\Delta E = Q_{\mathrm{in}} - W_{\mathrm{out}} + R_{\mathrm{num}}$，其中 R_{num} 另記為數值誤差。

取 $N = 64$、$T_{\mathrm{H}} = 3$、$T_{\mathrm{C}} = 1$、$\kappa_{\min} = 1$、$\kappa_{\max} = 4$，曲率段與換浴段時間分別為 30、10。做 20 次獨立重複，每次先捨棄前 2 圈，再平均後 5 圈，得到

$$w = 1.2770 \pm 0.0158 \quad \text{(95\% confidence interval, CI)}. \tag{4}$$

區間整段大於零，支持這組設定能輸出平均正功。單圈仍有波動，所以判斷依據是多次運轉的平均，而不是挑出某一圈的好結果。

三、操作放慢，粒子就跟得上嗎？

所謂接近 quasistatic，是讓每次改變都慢到粒子有時間重新分布。表一整理三種測試：放慢曲率操作、改變阱的陡峭程度，以及放慢搬運。這裡的「慢」，都要和系統回復平衡的時間比較。

表一、參數改變對循環輸出功的影響。

改變的條件	輸出功 w 的變化	結果解讀
曲率段時間 $4 \to 100$	0.746 ± 0.066 至 1.366 ± 0.015	放慢後接近 quasistatic 值 1.386；每圈功增加不代表功率增加。
曲率範圍 $0.5 \leftrightarrow 2$ 改為 $2 \leftrightarrow 8$	1.243 ± 0.037 至 1.301 ± 0.019	弱阱回復較慢；增大曲率後仍受摩擦限制，不能推論越大越好。
平均搬運速率 $1.33 \to 0.10$	-14.732 ± 0.343 至 0.276 ± 0.081	相對同時序固定阱，功損失由 16.005 降至 0.994。

表一皆取 $N = 32$、20 次獨立重複，各暖機 2 圈後記錄 5 圈，其餘同正功設定。曲率尺度比較固定曲率段 30；搬運固定距離 $D = 4$、曲率段 30，換浴兼搬運段由 3 增至 40。誤差由每次重複的圈平均計算，不把同一軌跡每圈當成獨立樣本。

曲率段由 4 放慢至 100，輸出功更接近 quasistatic reference；效率 $\eta = \langle W_{\mathrm{out}}\rangle / \langle Q_{\mathrm{H}}\rangle$ 的點估計也由 0.196 增至 0.275。Q_{H} 是兩個高溫段的淨吸熱。每圈耗時同時增加，因此每圈功較大，不保證平均功率較高。

搬運測試還要多留意一件事：延長搬運時間，也延長了接觸熱浴的時間。因此每個搬運案例都配一組相同時序、中心固定的對照，才較能分辨額外搬運的代價。本模型也沒有回收換浴熱量的再生器；直接切換冷熱浴仍有不可逆性，不能期待只靠放慢操作就達到 Carnot efficiency。

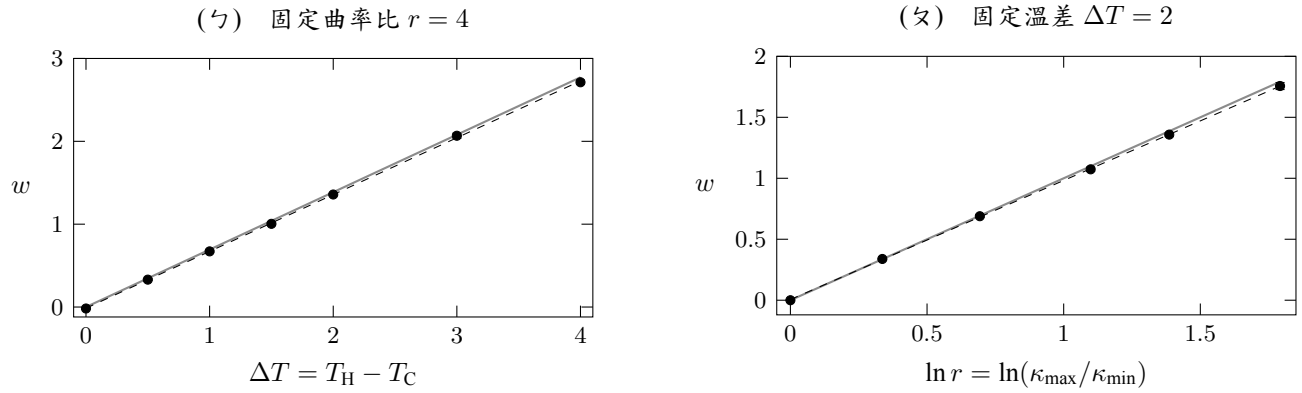
四、對溫差與曲率比進行作圖

確認熱機能做正功後，接著問：熱浴溫差增加一倍，輸出功會不會也增加一倍？如果改的是曲率比，又會怎麼變？對固定中心、粒子離牆夠遠的 harmonic trap，當曲率改變很慢，且換浴後有充分時間回復平衡時，可以用無限域近似。

等溫下，每粒子的平均共軛量為 $\langle (x-x_0)^2/2 \rangle = k_{\mathrm{B}}T/(2\kappa)$。沿曲率積分，再把高溫、低溫兩段的功相加，得到每粒子的 quasistatic 輸出功

$$w_{\mathrm{qs}} = \frac{k_{\mathrm{B}}(T_{\mathrm{H}} - T_{\mathrm{C}})}{2} \ln\!\left(\frac{\kappa_{\max}}{\kappa_{\min}}\right). \tag{5}$$

這個式子給出兩個可以直接測試的預期：**固定曲率比時，功對溫差近似線性；固定溫差時，功對曲率比的對數近似線性。**圖一的點都來自實際運轉，每個點先在各次重複內平均，再用 20 個重複均值估計誤差。



圖一、黑點與誤差棒為模擬平均及 95% CI；黑虛線為含截距的 linear fit，灰實線為模型的 quasistatic reference。

條件：硬牆、$N = 32$、$T_{\mathrm{C}} = 1$、$\kappa_{\min} = 1$，其餘共用參數同前；曲率段 100、換浴段 20。每點 20 次獨立重複，各暖機 2 圈後平均 3 圈。ㄅ圖掃描 $\Delta T = 0 \sim 4$；ㄆ圖固定 $T_{\mathrm{H}} = 3$，掃描曲率比 $r = 1 \sim 6$。

表二、以 $w = ax + b$ 擬合的結果；斜率後的誤差為 standard error（SE）。

變因 x	斜率 $a \pm$ SE	理想斜率	截距 b	R^2
ΔT	0.6858 ± 0.0040	0.6931	-0.0146	0.99983
$\ln r$	0.9769 ± 0.0036	1	0.0052	0.99995

兩組資料都呈現明顯的線性趨勢。固定曲率比 $r = 4$ 時，理想斜率為 $\ln 4/2 \simeq 0.6931$，擬合得到 0.6858；固定溫差為 2 時，理想斜率為 1，擬合得到 0.9769。這支持式(5) 預期的關係，但斜率仍和理想值有差距，需要一起考慮有限操作時間與統計誤差。

表中的 R^2 描述資料有多接近一條直線，**它很高，不代表粒子在每一刻都達到平衡**。若要再確認 quasistatic 程度，仍要回到前一節，延長操作時間並檢查結果是否收斂。

圖與表使用每粒子功 w。如果要看整個系統，一圈總輸出功就是 Nw；平均、誤差、斜率與截距一起乘上 N，R^2 則維持相同。

五、從無限積分回到實際邊界

簡報計算 harmonic trap 的 partition function 時，把位置 x 從 $-\infty$ 積到 ∞。這相當於先考慮沒有硬牆、向兩側無限延伸的阱。設分布寬度 $\sigma = \sqrt{k_{\mathrm{B}}T/\kappa}$，位置部分為

$$Z_{x,\infty} = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-(x-x_0)^2/(2\sigma^2)}\,\mathrm{d}x = \sqrt{2\pi}\,\sigma. \tag{6}$$

但程式中的硬牆把位置限制在 $0 \le x \le L$，牆外的狀態根本到不了。只有中心到兩側牆的距離都遠大於 σ，被截掉的分布尾端很小，才能把有限範圍近似成全實軸。溫度較高、阱較鬆或中心靠牆時，就需要重新檢查。這裡修正的是位置積分；兩個動量的積分仍各為 $(-\infty,\infty)$，y 位置仍只取一個長度 L_y。

保留硬牆時，先修正積分範圍，不必改掉 harmonic potential。有限範圍的結果可寫成

$$\begin{aligned} Z_{x,\mathrm{wall}} &= \int_0^{L} e^{-(x-x_0)^2/(2\sigma^2)}\,\mathrm{d}x = Z_{x,\infty} A, \\ A &= \frac{1}{2}\left[\operatorname{erf}\!\left(\frac{L-x_0}{\sqrt{2}\sigma}\right) + \operatorname{erf}\!\left(\frac{x_0}{\sqrt{2}\sigma}\right)\right]. \end{aligned} \tag{7}$$

其中 error function 為 $\operatorname{erf}(z) = 2\int_0^z e^{-u^2}\,\mathrm{d}u/\sqrt{\pi}$。$A$ 就是無限域分布落在兩牆之間的比例；$A \simeq 1$ 時，才回到簡報的近似。硬牆會改變可用的組態數，**固定彈性牆的反射本身不額外做功**。

接著用 $f_x = -k_{\mathrm{B}}T\ln Z_x$ 計算同溫操作的 free energy 差；硬牆修正為 $f_{x,\mathrm{wall}} = f_{x,\infty} - k_{\mathrm{B}}T\ln A$。中心固定的循環功為 $w_{\mathrm{qs}} = -(\Delta f_{x,\mathrm{H}} + \Delta f_{x,\mathrm{C}})$，兩個差值各沿實際曲率方向計算。由於 A 會隨溫度、曲率和中心改變，式(5) 的簡單對數關係不再處處精確。程式已依實際位能在 $[0, L]$ 數值積分，再計算各段 free energy 差。

若要進一步拿掉硬牆、改成雙週期，還要讓位能與力首尾相接。直接回捲原來的 harmonic potential，會在接縫遇到位能或力的不連續。因此本專案選擇平滑週期位能；令 $L = L_x$、$\theta = 2\pi(x - x_0)/L$，則

$$V_{\mathrm{per}} = \frac{\kappa L^2}{4\pi^2}(1-\cos\theta), \qquad F_x = -\frac{\kappa L}{2\pi}\sin\theta. \tag{8}$$

跨過一個週期，位能與力相同，座標回捲不產生額外功；控制功仍由同一位能的參數改變計算。阱底附近 $1-\cos\theta \simeq \theta^2/2$，所以局部曲率仍是 κ。此時使用 $Z_{x,\mathrm{per}} = \int_0^L e^{-V_{\mathrm{per}}/(k_{\mathrm{B}}T)}\,\mathrm{d}x$：只積一個週期，因為首尾已代表同一位置。若把週期位能積到整條實軸，就會重複計數而發散，不能沿用式(6)。

表三、相同循環設定下的兩種模型比較。

模型	w（95% CI）	quasistatic reference
Hard-wall harmonic trap	1.350 ± 0.018	1.386
Doubly periodic smooth trap	1.401 ± 0.018	1.448

表三採 $L = 24$、$N = 32$、曲率段 100、換浴段 20，其餘同正功設定；20 次獨立重複，各暖機 2 圈後平均 5 圈。

兩種模型各用自己的 partition function，才得到表三不同的 quasistatic reference。兩者都輸出正功，但週期模型連遠離阱底的位能形狀也改變了，因此不能把功的差異全歸因於拿掉硬牆。**修正的原則是：積分範圍對應可到達且不重複的組態，理論與模擬則使用相同的位能。**

參考文獻

[1] U. Seifert, *Rep. Prog. Phys.* **75**, 126001 (2012). arXiv:1205.4176.

[2] B. Leimkuhler and C. Matthews, *J. Chem. Phys.* **138**, 174102 (2013). arXiv:1304.3269.